1995 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ _____.

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{0}x\cos(t^2)\mathrm{d}t=$ _____.

(3) 设$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$,则$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$ _____.

(5) 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$,其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{B}=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设有直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$,则直线 L(　　)

(A) 平行于 π.　　(B) 在 π 上.

(C) 垂直于 π.　　(D) 与 π 斜交.

(2) 设在$[0,1]$上$f''(x)>0$,则$f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$或$f(0)-f(1)$的大小顺序是(　　)

(A)$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$.

(B)$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$.

(C)$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$.

(D)$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$.

(3) 设$f(x)$可导,$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$,则$f(0)=0$是$F(x)$在$x=0$处可导的(　　)

(A) 充分必要条件.

(B) 充分条件但非必要条件.

(C) 必要条件但非充分条件.

(D) 既非充分条件又非必要条件.

(4) 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$,则级数(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛.

(5) 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

则必有(　　)

(A) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$.　　(B) $\boldsymbol{AP}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$.

(C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

三、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 设 $u=f(x,y,z)$,$\varphi(x^2,e^y,z)=0$,$y=\sin x$,其中 f,φ 都具有一阶连续偏导数,且 $\frac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$,求 $\frac{du}{dx}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,并设 $\int_0^1 f(x)dx=A$,求 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy$.

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z dS$,其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 内的部分.

(2) 将函数 $f(x)=x-1(0\leqslant x\leqslant 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内,L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交,交点记为 A. 已知 $|\overline{MA}|=|\overline{OA}|$,且 L 过点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$,求 L 的方程.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数,曲线积分 $\int_L 2xydx+Q(x,y)dy$ 与路径无关,并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+Q(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+Q(x,y)dy,$$

求 $Q(x,y)$.

七、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数,并且 $g''(x)\neq 0$,$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$,试证:

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$;

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、(本题满分 7 分)

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$,对应于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}$,求 $\boldsymbol{A}$.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$($\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵),$|\boldsymbol{A}| < 0$,求 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}|$.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数,每次射中目标的概率为 0.4,则 X^2 的数学期望 $E(X^2) =$ _____.

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量,且

$$P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\} = \frac{3}{7},\ P\{X \geqslant 0\} = P\{Y \geqslant 0\} = \frac{4}{7},$$

则 $P\{\max(X,Y) \geqslant 0\} =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = \mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅰ　第三、(1) 题】

(2) 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.

(3) 计算二重积分 $\iint\limits_D x^2 y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

四、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题共2小题,每小题7分,满分14分)

(1) 设

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解,并在有解时求出方程组的通解.

(2)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分6分)【同试卷 Ⅰ　第九题】